Решения на задачите

Този материал е изготвен със съдействието на школа Sicademy

Задача 1. На дъската са написани последователно цифрите 1234567891011...19891990. В така полученото многоцифрено число се зачертават всички цифри, разположени на четни места. В новополученото число след това се зачертават всички цифри, разположени на нечетни места, след което в новото число отново се зачертават цифрите, стоящи на четни места, и т. н. Да се намери последната цифра, която трябва да се зачертае.

Решение. Първоначално на дъската е записано число с $9.1 + 90.2 + 900.3 + 991.4 = 6853$ цифри. Номерираме последователно позициите на тези цифри и по същество извършваме операциите над естествените числа от 1 до 6983. Тези числа могат да се разглеждат като аритметична прогресия с първи член $a_1 = 1$ и $d = 1$. След всяка следваща операция "зачертаване на цифри" се нови прогресии с разлики $2, 4, 8$ и т. н. За да не въвеждаме други означения ще отбелязваме пак с a_1 и d първите членове и разликите на новите прогресии. Лесно се вижда, че винаги $a_1 < d$. Тъй като d е число от вида 2^k и $4096 = 2^{12} < 6853 < 8192 = 2^{13}$, поне до момента, в който d стане равно на $2^{12} = 4096$ измежду числата $1, 2, \ldots, 6853$ ще има незачеркнати. Да проследим n членове на получаваните прогресии. Най-напред имаме $a_1 = 1$ и $d = 1$. След това - $a_1 = 1$ и $d = 2$, и по-нататък: $a_1 = 1 + 2 = 3$ и $d = 4, a_1 = 3$ и $a_1 = 3 + 8 = 11$ и $d = 16, a_1 = 11$ и $d = 32, a_1 = 11 + 32 = 43$ и $d = 64, a_1 = 1$ $d = 128, a_1 = 43 + 128 = 171$ и $d = 256, a_1 = 171$ и $d = 512, a_1 = 171 + 512 =$ и $d = 1024, a_1 = 683$ и $d = 2048, a_1 = 683 + 2048 = 2731$ и $d = 4096$. Получихме прогресията

$$2731, 2731 + 4096, 2731 + 2.4096, \ldots,$$

в която зачертаваме всеки член с четен номер. Вече е ясно, че на следващият ход се зачертава последната от дадените цифри - цифрата с позиция 2731.

Лесно се вижда, че на тази позиция е записано трицифрено число, защото $9.1 + 90.2 < 2731 < 9.1 + 90.2 + 900.3$. Имаме $2731 - 189 = 2542$ и $2542 = 3.847 + 1$, т. е. търсената цифра е първата цифра на 848−ото трицифрено число. То е 947, следователно тази цифра е 9.

Задача 2. Да се докаже, че в равнината съществува такава единствена точка P, че за всяка права през P, която пресича графиката на функцията $y = \alpha x^2$, $\alpha \geqq 0$, в две различни точки A и B, отсечките OA и OB са перпендикулярни, където O е началото на координатната система.

Решение. Нека $A\left(x_1, \alpha x_1^2\right)$ и $B\left(x_2, \alpha x_2^2\right)$ са точки от параболата с уравнение $y = \alpha x^2$, чиито абсциси са различни от 0. Векторите $\overrightarrow{OA}\left(x_1, \alpha x_1^2\right)$ и $\overrightarrow{OB}\left(x_2, \alpha x_2^2\right)$ са перпендикулярни точно когато е изпълнено $x_1 x_2 + \alpha^2 x_1^2 x_2^2 = 0$. Тъй като $x_1 x_2 \neq 0$, това условие е еквивалентно на $x_1 x_2 = -\frac{1}{\alpha^2}$.
Да предположим, че $P\left(x_0, y_0\right)$ е точка със свойството от условието. Всяка права през P има уравнение от вида $y - y_0 = \lambda\left(x - x_0\right)$, където λ е реално число, следователно абсцисите на пресечните ѝ точки с параболата $y = \alpha x^2$ могат да се получат от системата

$$\begin{aligned} y &= \alpha x^2 \\ y - y_0 &= \lambda\left(x - x_0\right), \end{aligned}$$

от която достигаме до корените на уравнението $\alpha x^2 - \lambda x + \lambda x_0 - y_0 = 0$. Това уравнение има различни реални корени x_1, x_2 за безбройно много стойности на λ т.к. дискриминантата му $\lambda^2 - 4\alpha\lambda x_0 + 4\alpha y_0$ е строго положителна, например, за всички достатъчно големи λ. За всички такива λ (евентуално с изключение на едно - за което $\lambda x_0 - y_0 = 0$) трябва да е изпълнено равенството

$$\frac{\lambda x_0 - y_0}{\alpha} = x_1 x_2 = -\frac{1}{\alpha^2},$$

Свалено от Klasirane.com

т. е. $(\alpha x_0)\,\lambda + (1-\alpha y_0) = 0$. Това е изпълнено само при $\alpha x_0 = = 1 - \alpha y_0 = 0$, откъдето намираме единствената възможност за координатите на точката $P : x_0 = 0, y_0 = \dfrac{1}{\alpha}$. Обратно, нека l е произволна права през точката $P\left(0, \dfrac{1}{\alpha}\right)$, пресичзща параболата $y = \alpha x^2$ в две различни точки A и B. Уравнението на l е от вида $y - \dfrac{1}{\alpha} = \lambda x$, където λ е реално число, така че абцисите на A и B са корените x_1 и x_2 на уравнението $\alpha x^2 - \lambda x - \dfrac{1}{\alpha} = 0$. Тъй като $x_1 x_2 = -\dfrac{1}{\alpha^2}$, от бележката в началото на решението следва, че P има свойството от условието. С това твърдението е доказано.

Задача 3. Задача 3. Нека $n = p_1 p_2 \dots p_s$, където $p_1, p_2, \dots, p_s$ са различни прости числа.

а) Да се докаже, че изразът

$$F_n(x) = \frac{(x^n-1)\left(x^{\frac{n}{p_1p_2}}-1\right)\left(x^{\frac{n}{p_2p_3}}-1\right)\dots\left(x^{\frac{n}{p_{x-1}p_s}1-1}\right)\left(x^{\frac{n}{p_1p_2p_3p_4}}-1\right)\dots}{\left(x^{\frac{n}{p_1}}-1\right)\left(x^{\frac{n}{p_2}}-1\right)\dots\left(x^{\frac{n}{p_1}}-1\right)\left(x^{\frac{n}{p_1p_2p_3}}-1\right)\dots}$$

може да се представи като полином на x с цели коефициенти.

б) Да се докаже, че ако p е прост делител на $F_n(2)$, то p дели n или n дели $p-1$.

Решение. Както числителят, така и знаменателят на $F_n(x)$ са произведения на полиноми от вида $x^\alpha - 1$, където α е делител на n. Всеки комплексен корен на такъв полином е корен на полинома $x^n - 1 = 0$ т.е. съвпада с едно от числата (корените на единицата) $\alpha_k = \cos\dfrac{2k\pi}{n} + i\sin\dfrac{2k\pi}{n}, k = 0, 1, 2, \dots, n-1$. Ето защо $F_n(x)$ може да се представи във

$$(1)\ F_n(x) = (x-x_1)^{l_1}(x-x_2)^{l_2}\dots(x-x_n)^{l_n},$$

където $l_1, l_2, \dots, l_n$ са някакви цели числа. Твърдението от **а)** ще бъде доказано, когато се убедим, че тези числа са неотрицателни. Нека k е едно от числата $0, 1, 2, \dots, n-1$, а d - произволен делител От свойствата на корените на единицата следва, че α_k е корен на полинома $x^d - 1$ тогава и само тогава, когато има естествено число u, за което $\dfrac{2\pi}{d}u = \dfrac{2\pi}{n}$ т. е, когато k се дели на $\dfrac{n}{d}$. Разглеждаме два случая.

Първи случай. Нека k и n не са взаимно прости и най-големият им общ делител, $p_{i_1}p_{i_2}\dots p_{i_r}$, където $p_{i_1}, p_{i_2}, \dots, p_{i_r}$ са някои от простите делители на n. Съгласно казаното по-горе α_k е корен на полинома $x^{\frac{n}{p_{j_1}p_{j_2}\dots p_{j_m}}} - 1$ точно тогди когато $\{p_{j_1}, p_{j_2}, \dots, p_{j_m}\} \subseteq \{p_{i_1}, p_{i_2}, \dots, p_{i_r}\}$. Всеки от множителите в числителя и знаменателя на $F_n(x)$ има само еднократни корени. Ето защо $x - \alpha_k$ участва като множител в числителя толкова пъти, колкото са подмножествата на $\{p_{i_1}, p_{i_2}, \dots, p_{i_r}\}$, с четен брой елементи, а именно $\binom{r}{0} + \binom{r}{2} + \binom{r}{4} + \dots$ пъти. Сега използваме известното комбинаторно разсъждение

$$\binom{r}{0} + \binom{r}{2} + \binom{r}{4} + \dots = \binom{r}{1} + \binom{r}{3} + \binom{r}{5} + \dots,$$

откъдето получаваме $l_k = 0$.

Втори случай. Ако k и n са взаимнопрости, непосредствено се вижда, че k не се дели на никое от числата $\dfrac{n}{d}$, където $d = \dfrac{n}{p_{i_1}p_{i_2}\dots p_{i_r}}$. Следователно α_k е корен на $x^n - 1 = 0$ и не е корен на не е корен на нито един от останалите множители в израза $F_n(x)$. Ето защо $l_k = 1$.

С това **а)** е доказано: $F_n(x)$ е полином на x, който има само еднократни корени. Това са числата α_k, $k = 0, 1, \dots, n-1$, където k е взаимнопросто с n. Ясно е, че степента на $F_n(x)$ е $\varphi(n)$. Не е трудно да се съобрази, че коефициентите на $F_n(x)$ са цели числа и че старшият му коефициент е 1.

Свалено от Klasirane.com

б) Ако p е прост делител на $F_n(2)$, очевидно p дели 2^n-1; в частност, p е нечетно число. Да означим с δ показателя на 2 по модул т.е. най-малкото естествено число s, за което $2^s \equiv 1 \pmod{p}$. Знаем, че сравнението $2^m \equiv 1 \pmod{p}$ е изпълнено тогава и само тогава, когато δ дели Следователно δ дели n, а освен това δ дели и $p-1$, понеже $2^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ от Малката теорема на Ферма. Ако $\delta = n$, оттук следва, че n дели $p-1$. В случая, когато $\delta < n$ ще използваме следния факт: За всяко просто число l, взаимнопросто с p, степенните показатели на p в каноничните разлагания на $2^\delta - 1$ и $2^{\delta l} - 1$ са едни и същи. Това следва от равенството

$$2^{\delta(l-1)} + 2^{\delta(l-2)} + \ldots + 2^\delta + 1 \equiv 1 + 1 + \ldots + 1 + 1 \equiv l \not\equiv 0 \pmod{p}.$$

И така, нека $\delta < n$ и k е степенният показател на p в каноничното разданане на $2^\delta - 1$. Да допуснем, че p не дели n. За удобство представяме δ във вида $\delta = \dfrac{n}{p_{i_1}p_{i_2}\ldots p_{i_r}}$, където $p_{i_1}, p_{i_2}, \ldots, p_{i_r}$са някои от простите делители на n. От цитираното по-горе свойство на показателя следва, че

$$2^{\frac{n}{p_{j_1}p_{j_2}\ldots p_{j_m}}} \equiv 1 \pmod{p}$$

точно тогава, когато $\{p_{j_1}, p_{j_2}, \ldots, p_{j_m}\} \subset \{p_{i_1}, p_{i_2}, \ldots, p_{i_r}\}$. Освен това, щом p не дели n, частното на $\dfrac{n}{p_{j_1}p_{j_2}\ldots p_{j_m}}$ и δ е взаимно просто с p за всяко подмножество $\{p_{j_1}, p_{j_2}, \ldots, p_{j_m}\}$ на $\{p_{i_1}, p_{i_2}, \ldots, p_{i_r}\}$. В такъв случай, както вече отбелязахме, p участва на степен k в каноничното разлагане на съответното число $2^{\frac{n}{p_{j_1}p_{j_2}\ldots p_{j_m}}}$. Сега със същото комбинаторно тъждество $\binom{r}{0} + \binom{r}{2} + \binom{r}{4} + \ldots = \binom{r}{1} + \binom{r}{3} + \binom{r}{5} + \ldots$, което използвахме в **а)**, степенния показател на p в каноничното разлагане на $F_n(2)$ намираме, че и е равен на 0 . Ето защо p не дели $F_n(2)$, което противоречи на условието. Противоречието се дължи на допускането, че p не дели n. Задачата е решена.

Задача 4. Задача 4. Нека M е такова безкрайно множество от естествени числа, че ако сумата на две естествени числа е в M, то поне едното от тях е от M. Да се докаже, че елементите на всяка крайна съвкупност от естествени числа, непринадлежащи на M, имат общ делител, по-голям от 1.

Решение. Радачата е очевидно следствие от едно добре известно:

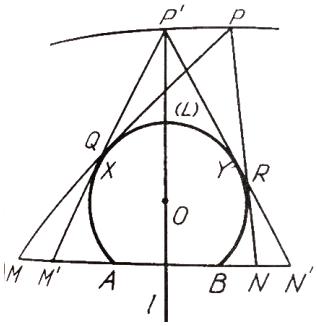
Твърдение.$(*)$ Ако $a_1, a_2, \ldots, a_n$ са взаимно прости естествени числа, то всяко достатъчно голямо естествено число може да се представи във вида $x_1a_1 + x_2a_2 + \ldots + +x_na_n$, където $x_1, x_2, \ldots, x_n$ са естествени числа.

Ето едно от възможните доказвтелства на $(*)$: Тъй като числата $a_1, a_2, \ldots, a_n$ са взаимнопрости, то съществуват цели $u_1, u_2, \ldots, u_n$, за които $u_1a_1 + u_2a_2 + \cdots + u_na_n$. Очевидно за всяко $k = 2, 3, \ldots, n$ има цяло положително число l_k, за което $v_k = u_k + l_ka_1 > 0$. Нека $A = a_1 + v_2a_2 + v_3a_3 + \ldots + v_na_n$ Ясно е, че $A \equiv 1 \pmod{a_1}$. Ще докажем, че всяко естествено число x, по-голяо или равно на Aa_1, може да се представи във вида $x_1a_1 + x_2a_2 + \ldots + x_na_n$ за неотридателни коефициенти $x_1, x_2, \ldots, x_n$. За целта разделяме x на a_1 с остатък: $x = a_1q + r$, където $0 \leqq r < a_1$. Тъй като $A \equiv 1 \pmod{a_1}$, то $Ar \equiv r \pmod{a_1}$ и тогава $x - Ar$ се дели на a_1. При това $x - Ar > 0$, понеже $x \geqq Aa_1 > Ar$. Ето защо $x = s_1a_1 + Ar$ за някое цяло положително число s_1. Остава да съобразим, че $Ar = ra_1 + rv_2a_2 + \ldots + rv_na_n$. В такъв случай $x = (s_1 + r)\,a_1 + rv_2a_2 + \ldots + rv_na_n$ и $(*)$ е доказано.

Сега решението на задачата се получава лесно. Означаваме с M' множеството на естествените числа, които не принадлежат на M. От условието, очевидно следва, че ако $x \in M', y \in M'$, то $x + y \in M'$; в частност, имаме, $kz \in M'$ за всяко $x \in M'$ и за всяко естествено число k. Да допуснем, че M' съдържа краен брой взаимно прости числа $a_1, a_2, \ldots, a_n$. Съгласно $(*)$ всяко достатъчно голямо естествено число x има представяне от вида $x = x_1a_1 + x_2a_2 + \ldots + x_na_n$. Но тогава от току-що споменатите свойства на M' следва, че $x \in M'$. Оказва се, че елементите на M са краен брой, с което достигаме до противоречие.

Свалено от Klasirane.com

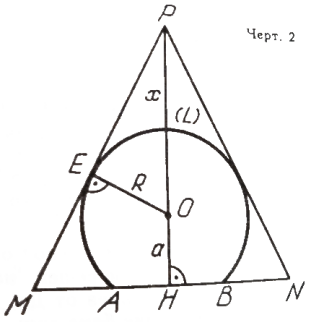
Задача 5. Дъга от окръжност да се покрие с триъгълник с възможно най-малко лице, така че краищата на дъгата да лежат на една от страните на триъгълника.



Решение. Ясно е, че търсеният триъгълник ще покрива както дадената дъга L, така и сегмента, определен от нея. Едната му страна ще лежи дадената дага делена от краищата A и B на L, а другите му две страни ще са допирателни към към L. Най-напред ще докажем, че тези две страни трябва да бъдат равни. Наистина, нека MNP е триъгълник, покриващ L, чиято страна лежи на правата AB, а правите MP и NP са допирателни към L (черт. 1). Да предположим, че $MP \neq NP$. Разглеждаме симетралата l на AB и означаваме с P' пресечната точка на l и правата през P, успоредна на AB.
Без ограничение можем да предполагаме, че B и P са в една полуравнина относно L. През P' прекарваме допирателни към L; Нека те пресичат правата AB в точките M' и N', както е показано на черт. 1. Очевидно $\triangle M'N'P'$ е равнобедрен и за допирните точки X и Y на L съответно с $M'P'$ и $N'P'$ имаме $M'X = N'Y$. Нека Q е пресечната точка на MP и $M'P'$, а R - на NP и $N'P'$. Тъй като $M'Q > M'X = N'Y > N'R$ и аналогично $QP' < RP'$, теоремата на Талес получаваме

$$\frac{MM'}{PP'} = \frac{M'Q}{QP'} > \frac{N'R}{QP'} > \frac{N'R}{RP'} = \frac{NN'}{PP'}.$$

Ето защо $MM' > NN'$, откъдето $MN > M'N'$. Следователно $S_{MNP} > S_{M'N'P'}$ т. е. $\triangle MNP$ не удовлетворява условието на задачата.



И така, ако съществува триъгълник с желаното свойство, той е равнобедрен. Затова разглеждаме равнобедрените триъгълници MNP, покриващи дъгата L, чиито бедра MP и NP се допират до нея, а основите им MN лежат на правата AB (черт. 2). Достатъчно е да докажем, че от тях най-малко лице има този, чийто бедра се разполовяват от допирните точки с L.
Нека O е центъра на окръжността, част от която е дъгата AB, а H - средата на AB. Означаваме с E допирната точка на L и MP и полагаме $OE = R$, $OH = a$, $OP = x$.

От подобието $\triangle OPE \sim \triangle MPH$ получаваме $\dfrac{R}{MH} = \dfrac{\sqrt{x^2 - R^2}}{x + a}$. Следователно $MH = \dfrac{R(x+a)}{\sqrt{x^2 - R^2}}$ и лицето на $\triangle MNH$ е равно на

$$S(x) = R\frac{(x+a)^2}{\sqrt{x^2 - R^2}}$$

Ще намерим най-малката стоиност на функцията $f(x) = \dfrac{(x+a)^2}{\sqrt{x^2 - R^2}}$ в интервала $(R, +\infty)$. Тъй като $f'(x) = \dfrac{(x+a)\left(x^2 - ax - 2R^2\right)}{\left(x^2 - R^2\right)\sqrt{x^2 - R^2}}$, производната f' има единствен положителен корен - това е положителният корен $x_0 = \dfrac{1}{2}\left(a + \sqrt{a^2 + 8R^2}\right)$ на уравнението $x^2 - ax - 2R^2 = 0$. Ясно е, че $x_0 > R$; освен това $f'(x) \leqq 0$ в интервала $(R, x_0]$ и $f'(x) \geqq 0$ в интервала $[x_0, +\infty)$. Следователно $\overline{f(x)}$ и $S(x)$ приемат най-малките си стойности в точката x_0. Ще проверим, че тогава $MO = OP$. Наистина, тъй като x_0 удовлетворява равенството $x_0^2 - ax_0 - 2R^2 = 0$, имаме

$$MO^2 = MH^2 + HO^2 = \frac{R^2\left(x_0 + a\right)^2}{x_0^2 - R^2} + a^2 = \frac{x_0}{x_0^2 - R^2}\left(a\left(ax_0 + 2R^2\right) + R^2 x_0\right) =$$

$$= \frac{x_0}{x_0^2 - R^2}\left(ax_0^2 + R^2 x_0\right) = \frac{x_0^2}{x_0^2 - R^2}\left(ax_0 + R^2\right) = \frac{x_0^2}{x_0^2 - R^2}\left(x_0^2 - R^2\right) = x_0^2 = OP^2.$$

Свалено от Klasirane.com

Но от $MO = OP$ очевидно следва, че $ME = PE$, т. е. бедрата на търсения триъгълник действително се разполовяват от допирните си точки с L. Накрая ще отбележим следното. При дадени R и , които определят еднозначно L, отсечката с дължина $x_0 = \frac{1}{2}\left(a + \sqrt{a^2 + 8R^2}\right)$ може да бъде построена с линийка и пергел. В такъв случай покриващият L триъгълник с минимално лице също може да се построи и задачата е решена.

В изложеното решение предполагахме, че центърът O лежи в сегмента, определен от дъгата L. Ако това не е така, доказателството претърпява само несъществени изменения. В случая, когато L е цялата окръжност, търсеният триъгълник е равностранният триъгълник, описан около L.

Задача 6. Основата ABC на тетраедъра $MABC$ е равностранен триъгълник, а околните му ръбове MA, MB и MC образуват триъгълник с лице S. Да се докаже, че $RS \geqq V$, където V е обемът на тетраедъра, а R е радиусът на описаната около него сфера. Кога се достига равенство?

Решение. Нека $ABCM$ е произволен тетраедър с ръбове $MA = a, MB = b, MC = c, BC = a_1, CA = b_1, AB = c_1$. Тогава:

а) съществува триъгълиик със страни a_1, bb_1, cc_1;

б) ако R и V са съответно радиусът на описаната сфера и обемът на тетраедъра $ABCM$, а σ е лицето на триъгълиика със страни aa_1, bb_1, cc_1, то

$$V = \frac{\sigma}{6R}$$

Да разгледаме инверсията I с център M и радиус $r^2 = abc$. Ако $A_1 = I(A)$, $B_1 = I(B)$ и $C_1 = I(C)$, от свойство на инверсията $A_1B_1 = \frac{r^2}{MA.MB}AB = \frac{r^2c_1}{ab} = cc_1$, $B_1C_1 = \frac{r^2}{MB \cdot MC}BC = \frac{r^2a_1}{r_1}$ и $C_1A_1 = \frac{r^2}{MC \cdot MA}CA = \frac{r^2b_1}{ca} = bb_1$. Следователно $\triangle A_1B_1C_1$ е със страни aa_1, bb_1 и cc_1, с което **а)** е доказано.

б) Нека H е диаметрално противоположната на M в сферата ρ, описана около тетраедъра $ABCM$. Точката $H_1 = I(H)$ лежи на образа на ρ при инверсията I, който е равнина (понеже ρ съдържа центъра на инверсия M) през образите A_1, B_1, C_1 на върховете A, B, C. От друга страна $\angle AMH = \angle BMH = \angle CMH = 90°$ и пак от свойствата на инверсията имаме $\angle MH_1A_1 = \angle MB_1H_1 = \angle MC_1H_1$. Така получихме, че MH_1 е височината в тетраедъра $A_1B_1C_1$. Тогава този обем е

$$V_1 = \frac{1}{3}S_{A_1B_1C_1}.MH_1 = \frac{1}{3}\sigma\frac{r^2}{MH} = \frac{1}{3}\sigma\frac{r^2}{2R} = \frac{\sigma r^2}{6R}.$$

Точките A_1, B_1, C_1 лежат съответно на лъчите $MA^{\rightarrow}, MB^{\rightarrow}$, $MC^{\rightarrow}$, следователно отношението на обемите на тетраедрите $ABCM$ и $A_1B_1C_1M$ е

$$\frac{V}{V_1} = \frac{MA \cdot MB \cdot MC}{MA_1 \cdot MB_1 \cdot MC_1} = \frac{abc}{\frac{r^2}{a} \cdot \frac{r^2}{b} \cdot \frac{r^2}{c}} = \frac{(abc)^2}{r^6} = \frac{1}{r^2}.$$

Тогава $V = \frac{1}{r^2}V_1 = \frac{\sigma}{6R}$, с което доказахме и **б)**.

Да се върнем към решението на задачата, запазвайки означенията от формулировката на току-що разгледаното твърдение. Нека $a_1 = b_1 = c_1 = d$. От **а)** следва, че има триъгълник със страни ad, bd, cd, а следователно - триъгълник със страни a, b, c (в условието не е необходимо да се посочва, че вторият триъгълник съществува). Ако S е лицето на триъгълника със страни a, b, c, очевидно $\sigma = d^2S$ и от

Свалено от Klasirane.com

б) получаваме $V = \dfrac{\sigma}{6R} = \dfrac{d^2 S}{6R}$. Но $d = R_1\sqrt{3}$, където R_1 е рддиусът на окръжността, описана около равностранния триъгълник ABC. Тъй като $R_1 \leqq R$, имаме

$$2V = \frac{2d^2 S}{6R} = \frac{6R_1^2 S}{6R} \leqq RS,$$

с което задачата е решена. Равенство се достига само когато $R_1 = R$, т. е. когато равнината (ABC) минава през центъра на описаната сфера.

Свалено от Klasirane.com